**В данной задаче требуется оценка погрешностей.**

***Часть 1. Экспериментальная***

1. Поставьте на стол банку с жидкостью, а за ней саморез на расстоянии $a = 12$ см от поверхности банки (рис. 1). Пронаблюдайте изображение самореза в цилиндрической линзе, образованной банкой с жидкостью. Предложите способ поиска местоположения изображения самореза. **Подробно**опишите (с помощью схем и текста) ваш способ. На каком расстоянии $c$ от банки находится изображение самореза?

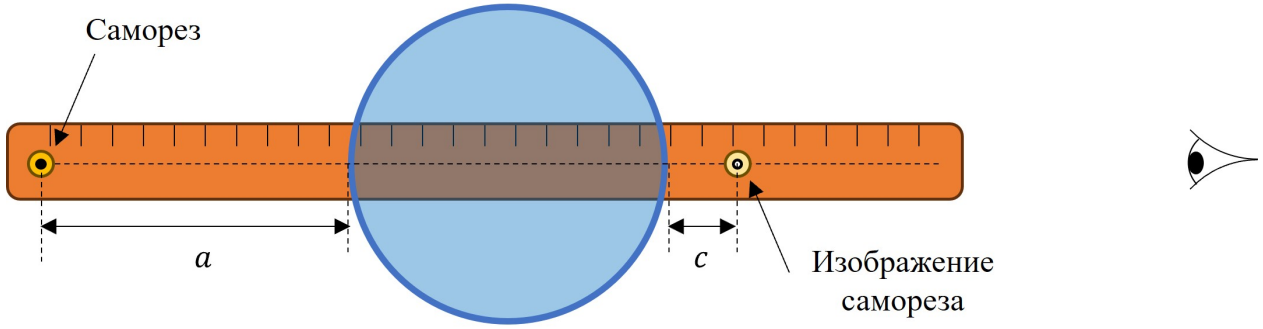



Рис. 1. Наблюдение изображения в цилиндрической линзе.

2. Измерьте зависимость расстояния между поверхностью банки и изображением самореза $c$ от расстояния между поверхностью банки и саморезом $a$. Проведите измерения для $a$ в диапазоне от 5 до 12 см, измерьте не менее 7 точек.

3. Определите внешний радиус банки $R$.

**Часть 2. Теоретическая**

4. Рассмотрим границу воздуха и среды с показателем $n$ в форме цилиндрической поверхности радиуса $r$ (рис. 2). В воздухе, на расстоянии $x$ от границы находится точечный источник. На каком расстоянии $y$ от границы внутри среды находится изображение? Считайте пучки параксиальными.

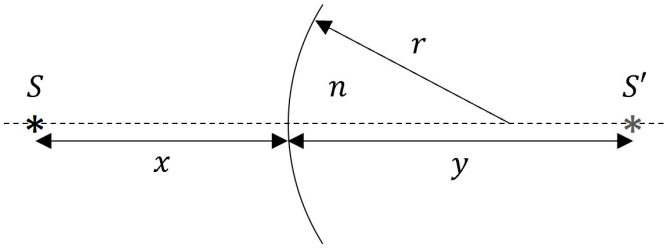



Рис. 2. Преломление на сферической поверхности.

5. Рассмотрите цилиндрическую линзу радиуса $R$ из вещества с показателем преломления $n$. Рассчитайте, как в для этой линзы связаны величины $a$ и $c$ в приближении параксиальных пучков.

**Часть 3. Рассчетная**

6. Постройте график измеренной зависимости $c(a)$.

7. Определите показатель преломления $n$ жидкости в банке. Для этого можно использовать наиболее удобную точку графика. Считайте при этом стенки банки тонкими.

8. На графике из пункта 6 постройте теоретическую зависимость $c(a)$ используя ранее найденный показатель преломления $n$. Сравните ваши теоретические и экспериментальные данные.

***Оборудование:*** банка с неизвестной жидкостью (цилиндрическая линза), два самореза, линейка длиной 50 см, ножницы, лист бумаги.